

Relatório - Atividade Prática 04 - ICG

Nome: José Ricardo Rodrigues de Lucena Filho

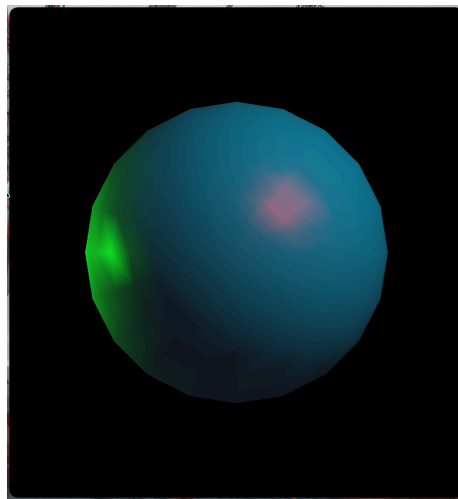
Matrícula: 20210025762

Link: [Atividade no repositório do Github](#)

1. Fontes de luz - light.c - [link](#)

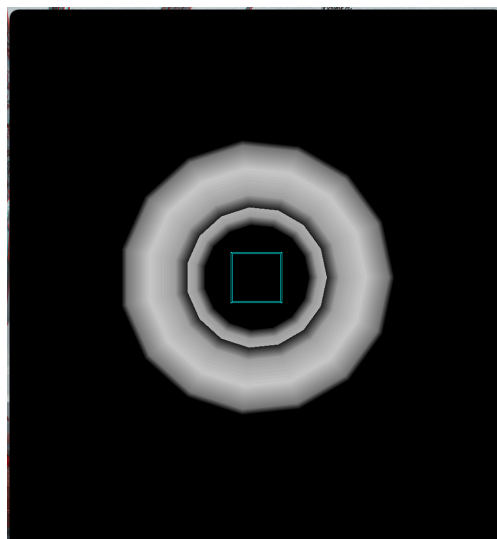
Foram modificadas as cores, seguindo os padrões de código dados no documento, os parâmetros especificados, trocando o tipo de luz para posicional com a mudança no argumento 'w' na posição da fonte de luz.

Também adicionei uma segunda fonte de luz seguindo os mesmo padrões, e coloquei no lado esquerdo do objeto e da cor verde e tipo spotlight, também modificando os atributos como especificado.



2. Movendo fontes de luz - movelight.c - [link](#)

Após testar o código padrão do redbook, modifiquei a rotação da luz por uma translação com 'glTranslated()', adicionei outro toroide por trás do primeiro, modifiquei a ordem das transformações na pilha, como especificado. Agora a luz acompanhava a câmera atravessando o meio dos toroides.

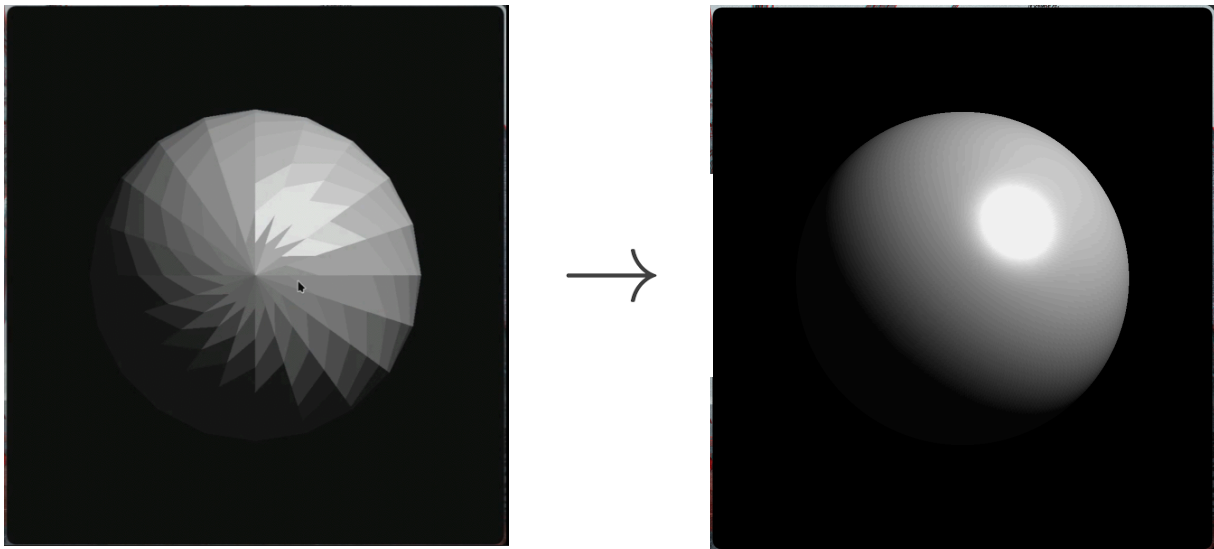


3.Sombreamento - light.c - [link](#)

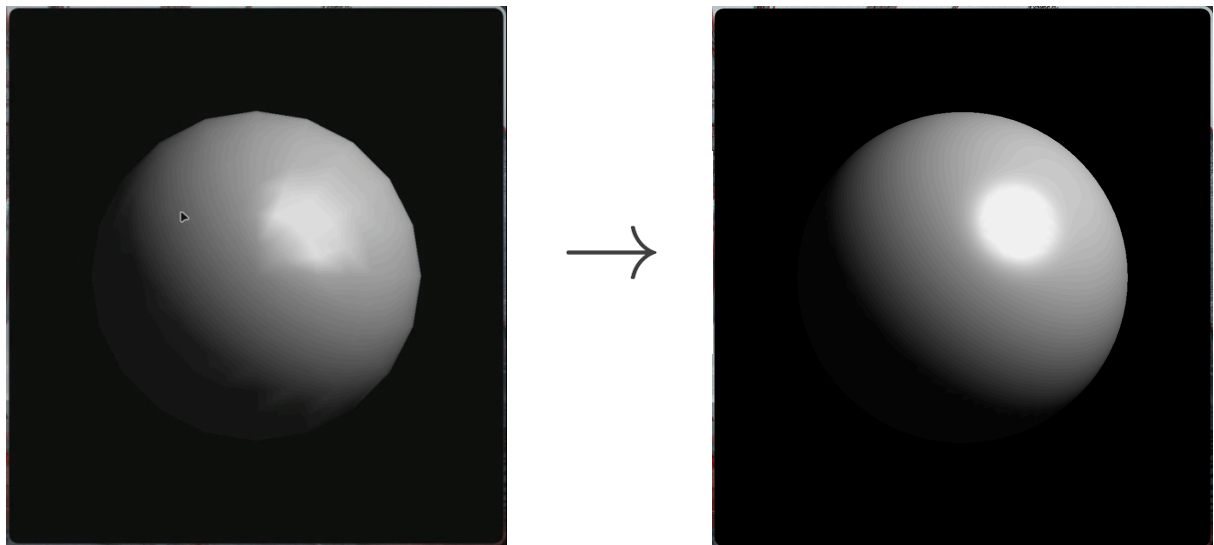
Separei dois arquivos, um com sombreamento smooth e outro com sombreamento flat, o vídeo no repositório mostra a execução dos dois arquivos, primeiramente com o número de slices e stacks inicial, seguido da renderização com o número de stacks e slices mínimo que oferece uma esfera satisfatória.

Ficou claro que flat shading requer muito mais stacks e slices para chegar no mesmo resultado que smooth shading chega, mostrando a importância de escolher o tipo de sombreamento mais adequado à aplicação, pois ,além disso, o tempo de renderização era seriamente afetado e muito alto no caso do flat shading (para chegar no mesmo resultado que o smooth shading). Tanto que apareceram até warnings do openGL indicando dificuldades na renderização.

Flat shading:



Smooth shading:



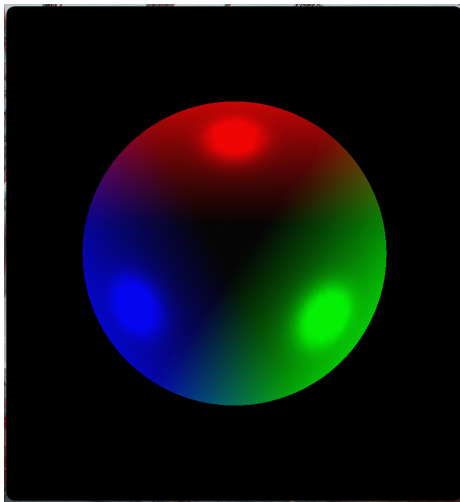
4.Várias fontes de luz - light.c - [link](#)

Fiz duas versões, uma para a versão estacionária, e outra para a versão na qual as luzes rotacionam.

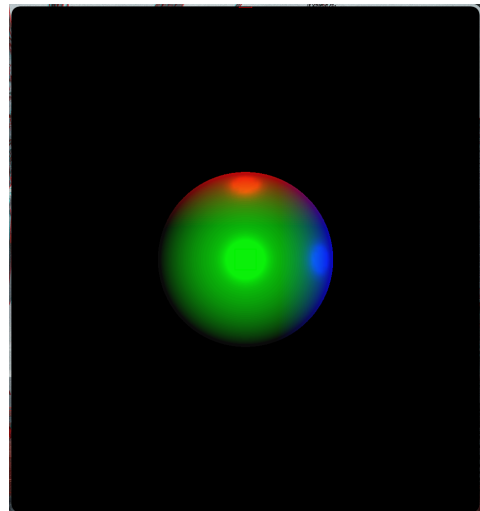
Na primeira versão, adicionei as luzes das cores especificadas e nas posições especificadas, também adicionando um toggle para desligá-las individualmente com as teclas 'r', 'g' e 'b' para cada cor.

Na versão com rotações, utilizei a 'display()', 'reshape()' e 'mouse()' como base para implementar as funções desta versão. E fiz as luzes rotacionarem ao redor dos eixos especificados. O vídeo de ambas as versões junto ao código, está no repositório do github.

Versão com luzes paradas:



Versão com rotação:



Problemas/Dificuldades encontradas

Nessa atividade, dificuldades seriam apenas as mudanças de posicionamento. Procurar a posição correta das luzes para melhor visualização. E talvez a interpretação sobre como deve ser fazer a luz passar por dentro do toroide. Eu acabei fazendo uma linha reta que vai e volta passando no meio, pois interpretei assim.